Ex 10 :
Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, l'application linéaire dont la matrice dans la base canonique est :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

1 - Vérifier que $(M - I)(M + 3I) = 0$.

2 - En déduire que $Ker(f - id) \oplus Ker(f + 3id) = \mathbb{R}^3$.

3 - Donner la dimension et une base de chacun des deux noyaux de la question précédente.

4 - Sans faire de calculs, déterminer une base dans laquelle la matrice de f est diagonale et donner cette matrice.

Exercice 11

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

1 - Calculer A^2. Que peut on en déduire sur f?

2 - Déterminer une base de $Ker(f)$ et de $Im(f)$.

3 - Donner la matrice de f dans une base constituée de vecteurs de $Ker(f)$ et $Im(f)$.

Exercice 12

Soit $s \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, l'application linéaire dont la matrice dans la base canonique est:

$M = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Prouver que s est une symétrie, et déterminer ses éléments caractéristiques.

Exercice 13

On munit un laboratoire de mécanique d'un repère fixe $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Le mouvement d'un robot permet d'exercer sur une pièce placée sur une zone prédéfinie de ce laboratoire, un mouvement composé d'une translation de 1 mètre selon l'axe O_x suivi d'une rotation de centre O et d'angle $\frac{\Pi}{2}$ autour de l'axe O_z.

1- Déterminer les matrices correspondant à ce déplacement dans le repère$(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ puis donner l'expression du vecteur image d'un vecteur quelconque de $\mathbb{R}^3$.

2- Déterminer à l'aide de la question précédente, quelle sera la position d'arrivée d'une pièce initialement positionnée au point M de coordonnées $(1, -1, 0)$.

3- En quel point doit-on positionner la pièce pour que le robot la déplace au point N de coordonnées $(1, \sqrt{3}, 0)$.